

Théorie de la réserve fractionnaire

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Réserve fractionnaire

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser le mécanisme de création monétaire par le crédit et son impact sur la stabilité du système monétaire. Les questions centrales abordées sont :

1. Quelle quantité de monnaie peut être créée à partir d'une base de réserves donnée ?
2. Dans quelles conditions le système est-il stable ?
3. Existe-t-il un seuil critique de solvabilité ?
4. Quelles sont les conditions d'effondrement du système ?

La contribution originale de ce chapitre réside dans la démonstration que le système de réserve fractionnaire est un système dynamique potentiellement instable, où :

1. Le multiplicateur monétaire diverge lorsque les réserves deviennent trop faibles ;
2. Les paniques bancaires se propagent de manière non linéaire (effet de contagion) ;
3. La stabilité exige des contraintes prudentielles strictes.

1.2 Définitions fondamentales

Le système de réserve fractionnaire repose sur quatre variables fondamentales.

Définition 1.2.1 (Variables du système). On définit :

- $D(t) \geq 0$: les dépôts des clients dans le système bancaire ;
- $R(t) \geq 0$: les réserves détenues par les banques (en monnaie centrale ou en actifs liquides) ;
- $L(t) \geq 0$: les crédits accordés par les banques à l'économie ;
- $M(t) \geq 0$: la masse monétaire totale en circulation (incluant les dépôts).

Définition 1.2.2 (Taux de réserve). Le taux de réserve est défini comme le ratio des réserves sur les dépôts :

$$\rho(t) = \frac{R(t)}{D(t)}.$$

On suppose $0 < \rho(t) \leq 1$.

Remarque 1.2.3. Les dimensions sont cohérentes :

$$[R] = [D] = \text{monnaie}, \quad [\rho] = 1.$$

Le taux de réserve est donc adimensionnel.

Définition 1.2.4 (Multiplicateur monétaire). Le multiplicateur monétaire est défini par :

$$m = \frac{1}{\rho}.$$

La masse monétaire est alors donnée par :

$$M = mR = \frac{R}{\rho}.$$

Théorème 1.2.5 (Théorème du multiplicateur monétaire). *Sous l'hypothèse d'absence de fuite monétaire (toute la monnaie créée reste dans le système bancaire), on a :*

$$M = \frac{R}{\rho}.$$

Démonstration. Par définition du taux de réserve :

$$\rho = \frac{R}{M}.$$

En effet, dans un système sans fuite, la masse monétaire M est égale aux dépôts D . En isolant M :

$$M = \frac{R}{\rho}.$$

□

Corollaire 1.2.6. *Si $\rho \rightarrow 0$, alors $M \rightarrow \infty$. Ce résultat montre la nécessité d'un taux de réserve minimal pour éviter la création monétaire excessive.*

1.3 Propriétés du multiplicateur

Nous étudions maintenant les propriétés mathématiques du multiplicateur monétaire en fonction du taux de réserve.

Théorème 1.3.1 (Monotonie du multiplicateur). *Le multiplicateur monétaire est strictement décroissant en fonction du taux de réserve :*

$$\frac{dm}{d\rho} = -\frac{1}{\rho^2} < 0.$$

Démonstration. Par dérivation directe de $m = 1/\rho$:

$$\frac{dm}{d\rho} = -\frac{1}{\rho^2}.$$

Comme $\rho > 0$, la dérivée est strictement négative.

□

Interprétation économique 1.3.2. Une hausse du taux de réserve réduit mécaniquement la capacité de création monétaire. Inversement, une baisse du taux de réserve (politique monétaire expansionniste) augmente le multiplicateur et stimule le crédit.

Théorème 1.3.3 (Convexité du multiplicateur). *Le multiplicateur monétaire est strictement convexe :*

$$\frac{d^2m}{d\rho^2} = \frac{2}{\rho^3} > 0.$$

Démonstration. Par dérivation seconde de $m = 1/\rho$:

$$\frac{d^2m}{d\rho^2} = \frac{2}{\rho^3} > 0.$$

□

Interprétation économique 1.3.4. Lorsque ρ est faible, une petite baisse du taux de réserve produit une forte expansion du crédit. Cette non-linéarité rend le système particulièrement sensible aux variations du taux de réserve, surtout en période de taux bas.

1.4 Dynamique du crédit

Nous modélisons maintenant la dynamique temporelle du crédit bancaire.

Hypothèse 1.4.1 (Dynamique du crédit). On suppose que l'évolution du crédit est régie par l'équation différentielle :

$$\dot{L} = \alpha D - \beta L$$

avec $\alpha > 0$ et $\beta > 0$.

Interprétation économique 1.4.2. Le premier terme αD représente la création de nouveaux crédits à partir des dépôts (effet multiplicateur). Le second terme $-\beta L$ représente le remboursement progressif des crédits existants.

Théorème 1.4.3 (Existence de l'équilibre du crédit). *Sous l'hypothèse 1.4.1, l'équilibre du crédit est :*

$$L^* = \frac{\alpha}{\beta} D.$$

Démonstration. À l'équilibre, $\dot{L} = 0$. L'équation $\alpha D - \beta L = 0$ donne directement $L^* = \alpha D / \beta$. □

Théorème 1.4.4 (Stabilité locale du crédit). *Sous l'hypothèse 1.4.1, l'équilibre L^* est localement asymptotiquement stable si $\beta > 0$.*

Démonstration. La linéarisation autour de l'équilibre donne :

$$\dot{L} = -\beta(L - L^*).$$

La solution est :

$$L(t) = L^* + (L(0) - L^*)e^{-\beta t}.$$

Comme $\beta > 0$, $L(t) \rightarrow L^*$ lorsque $t \rightarrow \infty$. □

Interprétation économique 1.4.5. Le crédit converge vers son niveau d'équilibre à une vitesse déterminée par le paramètre β . Plus β est grand, plus le système est réactif.

1.5 Solvabilité bancaire

Nous introduisons maintenant le concept de solvabilité, qui mesure la capacité d'une banque à faire face à ses engagements.

Définition 1.5.1 (Ratio de solvabilité). On définit le ratio de solvabilité comme :

$$\sigma = \frac{A}{P}$$

où :

- $A(t)$ est la valeur des actifs de la banque ;
- $P(t)$ est la valeur des passifs (dépôts et autres engagements).

Théorème 1.5.2 (Théorème de solvabilité). *La banque est solvable si et seulement si :*

$$\sigma \geq 1.$$

Démonstration. La banque est solvable si ses actifs couvrent ses passifs : $A \geq P$. En divisant par $P > 0$, on obtient $\sigma = A/P \geq 1$. $\square$

Corollaire 1.5.3. *Si $\sigma < 1$, la banque est techniquement insolvable et peut faire face à une faillite.*

1.6 Théorème du seuil critique

Nous établissons maintenant l'existence d'un seuil critique de taux de réserve.

Définition 1.6.1 (Taux de réserve critique). On définit ρ_c comme le taux de réserve minimal garantissant la stabilité du système.

Théorème 1.6.2 (Seuil critique de réserve). *Si $\rho < \rho_c$, le système devient structurellement instable et vulnérable :*

- aux paniques bancaires ;
- aux crises de liquidité ;
- à l'explosion du levier bancaire.

Démonstration. La stabilité du système nécessite que le taux de réserve reste au-dessus d'un seuil ρ_c déterminé par la structure des passifs. Si $\rho < \rho_c$, une petite perturbation (ex : retrait de dépôts) peut déclencher une réaction en chaîne, car les banques manquent de liquidités pour faire face aux demandes de retrait. Mathématiquement, la fonction de stabilité $S(\rho)$ devient négative pour $\rho < \rho_c$. $\square$

Remarque 1.6.3. Ce théorème nécessite une définition explicite de ρ_c . Par exemple, on peut définir :

$$\rho_c = \frac{L^*}{A^*}$$

où L^* est le niveau d'équilibre du crédit et A^* le niveau d'équilibre des actifs.

1.7 Dynamique des paniques bancaires

Nous modélisons maintenant la propagation des paniques bancaires.

Définition 1.7.1 (Propagation des paniques). Soit $B(t) \in [0, 1]$ la proportion de déposants retirant leurs fonds à l'instant t .

Hypothèse 1.7.2 (Modèle logistique de panique). On suppose que la dynamique de $B(t)$ suit un modèle logistique :

$$\dot{B} = rB(1 - B)$$

avec $r > 0$.

Théorème 1.7.3 (Propagation des paniques). *Sous l'hypothèse 1.7.2, si $B(0) > 0$, alors $B(t)$ est strictement croissante pour $0 < B < 1$.*

Démonstration. Comme $r > 0$ et $B(1 - B) > 0$ pour $0 < B < 1$, on a :

$$\dot{B} = rB(1 - B) > 0.$$

La proportion de déposants retirant leurs fonds augmente donc. $\square$

Interprétation économique 1.7.4. Les paniques bancaires possèdent une dynamique de contagion non linéaire. Plus il y a de déposants qui retirent leurs fonds, plus la panique s'intensifie, créant un effet boule de neige.

1.8 Stabilité globale

Nous établissons maintenant les conditions de stabilité globale du système.

Théorème 1.8.1 (Stabilité de Lyapunov). *Considérons le vecteur d'état $X = (L, \rho, \sigma)$. S'il existe une fonction $V(X) > 0$ telle que $\dot{V} < 0$, alors X^* est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. Une fonction candidate est :

$$V = a(L - L^*)^2 + b(\rho - \rho^*)^2 + c(\sigma - \sigma^*)^2$$

avec $a, b, c > 0$. Si $\dot{V} < 0$, la stabilité globale est garantie. $\square$

Remarque 1.8.2. Pour compléter la preuve, il faut établir explicitement $\dot{V} < 0$ en utilisant les équations dynamiques du système. Cette démonstration est laissée en exercice au lecteur dans la version actuelle du manuscrit.

1.9 Lien avec l'étalon intégré

Nous établissons maintenant le lien entre la réserve fractionnaire et l'étalon intégré défini au Chapitre 1.

Théorème 1.9.1 (Compatibilité avec l'étalon intégré). *La création monétaire par le système de réserve fractionnaire doit satisfaire la contrainte :*

$$M \leq \kappa E$$

où $\kappa > 0$ est un coefficient prudentiel et E est l'étalon intégré (Chapitre 1, Définition ??).

Démonstration. Par la proposition ?? du Chapitre 1, la masse monétaire $M(t)$ est bornée par la valeur réelle des réserves $E(t)$ multipliée par un coefficient κ . Dans le système de réserve fractionnaire, la création monétaire M ne peut excéder la valeur des actifs de réserve sans générer d'instabilité. $\square$

Interprétation économique 1.9.2. L'étalon intégré E fournit une borne prudentielle à la création monétaire. Si $M > \kappa E$, le système devient instable car la monnaie n'est plus adossée à des actifs réels.

1.10 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 4

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.5	$M = R/\rho$	La masse monétaire est le produit des réserves par le multiplicateur
1.3.1	$dm/d\rho < 0$	Un taux de réserve plus élevé réduit la création monétaire.
1.3.3	$d^2m/d\rho^2 > 0$	Le multiplicateur est sensible aux faibles taux de réserve.
1.4.3	$L^* = \alpha D/\beta$	Le crédit converge vers un équilibre stable.
1.4.4	Stabilité si $\beta > 0$	Le crédit est stable si les remboursements sont positifs.
1.5.2	$\sigma \geq 1$	La banque est solvable si ses actifs couvrent ses passifs.
1.6.2	Instabilité si $\rho < \rho_c$	Un taux de réserve trop faible provoque des crises.
1.7.3	$\dot{B} > 0$ si $B > 0$	Les paniques se propagent par contagion.
1.8.1	Stabilité si $\dot{V} < 0$	Le système est stable s'il existe une fonction de Lyapunov.
1.9.1	$M \leq \kappa E$	L'étalon intégré borne la création monétaire.

1.11 Conclusion du chapitre

Le système de réserve fractionnaire est un système dynamique potentiellement instable dont les principales propriétés sont :

1. Le multiplicateur monétaire $m = 1/\rho$ diverge lorsque les réserves deviennent trop faibles ;
2. Le crédit converge vers un équilibre $L^* = \alpha D/\beta$ sous des conditions de stabilité locale ;
3. Une banque est solvable si $\sigma \geq 1$;
4. Il existe un seuil critique ρ_c en dessous duquel le système devient vulnérable ;
5. Les paniques bancaires se propagent de manière non linéaire (modèle logistique) ;

6. La stabilité globale exige l'existence d'une fonction de Lyapunov $V(X)$;
7. L'étalon intégré E fournit une borne prudentielle à la création monétaire.

Ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 5, **Entropie monétaire**, où l'on interprétera la désorganisation du système monétaire à l'aide d'outils thermodynamiques.